

Virtualização com Oracle VirtualBox

TINY CORE

Manual de Instalação

Atividade 5 – Sistemas Operacionais I – Prof. Deivison Takatu



Tiny Core Linux v15

Aluna:Jaquelline Feitoza

Sumário

Introdução	3
• Pré-requisitos e Parâmetros	4
1. Instalação do Oracle VirtualBox	5
2. Criação da Máquina Virtual	5
2.1 Configuração de Hardware.	5
2.2 Montar a Imagem ISO.....	6
2.3 Iniciar e Testar o Sistema Operacional	7
3. Testes e Exploração	8
3.1 Procedimentos e Comandos Executados:.....	9
Referências	12

Introdução

Este manual descreve o processo de instalação do Oracle VirtualBox, criação de uma máquina virtual e instalação do sistema operacional Tiny Core Linux. O objetivo é documentar cada etapa para que o processo possa ser replicado e compreendido.

TinyCore é a opção recomendada para novos usuários que têm conexão de rede cabeada. Inclui o sistema básico Core, além de extensões X/GUI para um ambiente de desktop gráfico dinâmico FLTK/FLWM proporcionando alto desempenho e baixo consumo de hardware.

Pré-requisitos e Parâmetros

Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de realizar o download dos arquivos necessários nos sites oficiais:

- **Oracle Virtual Box:**

Baixe o installer oficial em [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org) compatível com o seu sistema operacional (Windows/macOS/Linux) e siga o assistente padrão ("Avançar > Avançar > Concluir").

- **ISO do Tiny Core:**

Baixe a imagem ISO oficial no site tinycorelinux.net (recomenda-se **CorePlus-current.iso** ou **TinyCore-current.iso**).

Tabela de Parâmetros da Máquina Virtual

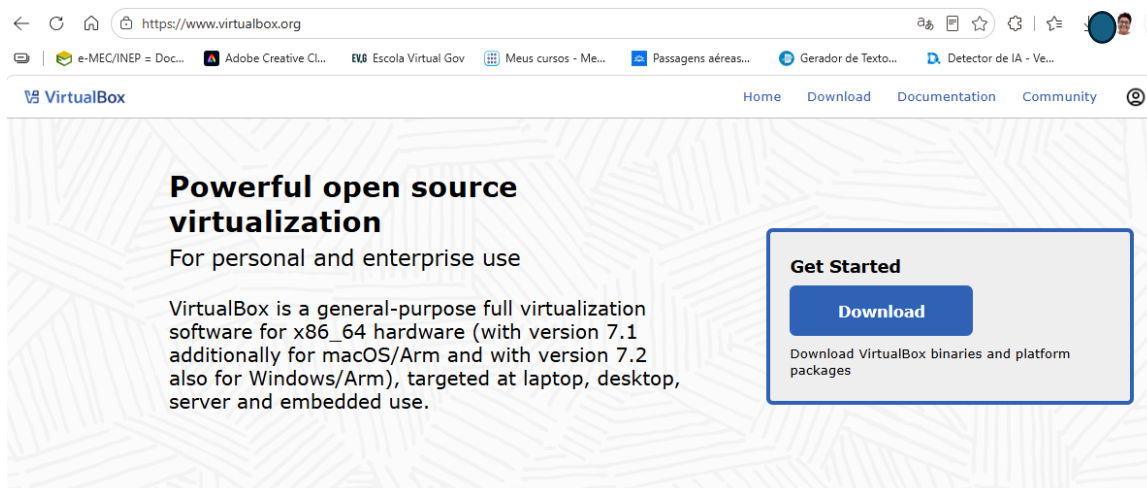
Parâmetro	Valor Recomendado	Observação
Nome da VM	Tiny Core Linux	Identificador no VirtualBox
Tipo de Sistema	Linux	Kernel Linux genérico
Versão	Other Linux (64-bit) / (32-bit)	De acordo com a arquitetura da ISO baixada
Memória RAM	256 MB a 512 MB	Suficiente para execução fluida
Disco Rígido Virtual	8 GB (VDI, Dinâmico)	Espaço para expansão de pacotes (.tcz)

1. Instalação do Oracle VirtualBox

- Acesse: <https://www.virtualbox.org>
- Clique em **Download VirtualBox** e escolha a versão compatível com seu sistema (Windows, macOS ou Linux).
- Execute o instalador e siga os passos padrão (**Next → Next → Install → Finish**).
- Após a instalação, abra o VirtualBox para confirmar que está funcionando corretamente.

•

Figura 1 – Página de instalação do VB



Fonte: VirtualBox.org – Acesso em 07.set.2026

2. Criação da Máquina Virtual

2.1 Configuração de Hardware.

1. Abra o VirtualBox e clique no ícone Novo.
2. Informe os dados do sistema:
 - a. **Nome:** Tiny Core Linux
 - b. **Tipo:** Linux
 - c. **Versão:** Other Linux (64-bit) ou Other Linux (32-bit), conforme a ISO

selecionada.

3 Memória RAM: Ajuste para 256 MB (ou 512 MB para melhor desempenho gráfico).

4 Disco Rígido:

- selecione Criar um disco rígido virtual agora.
- Mantenha o formato padrão VDI (VirtualBox Disk Image) com alocação dinamicamente alocada.
- Defina o tamanho do disco virtual para 8 GB e clique em Criar.

Como verificar:

A VM aparecerá listada na barra lateral esquerda do VirtualBox com o status *Desligada*.

2.2 Montar a Imagem ISO:

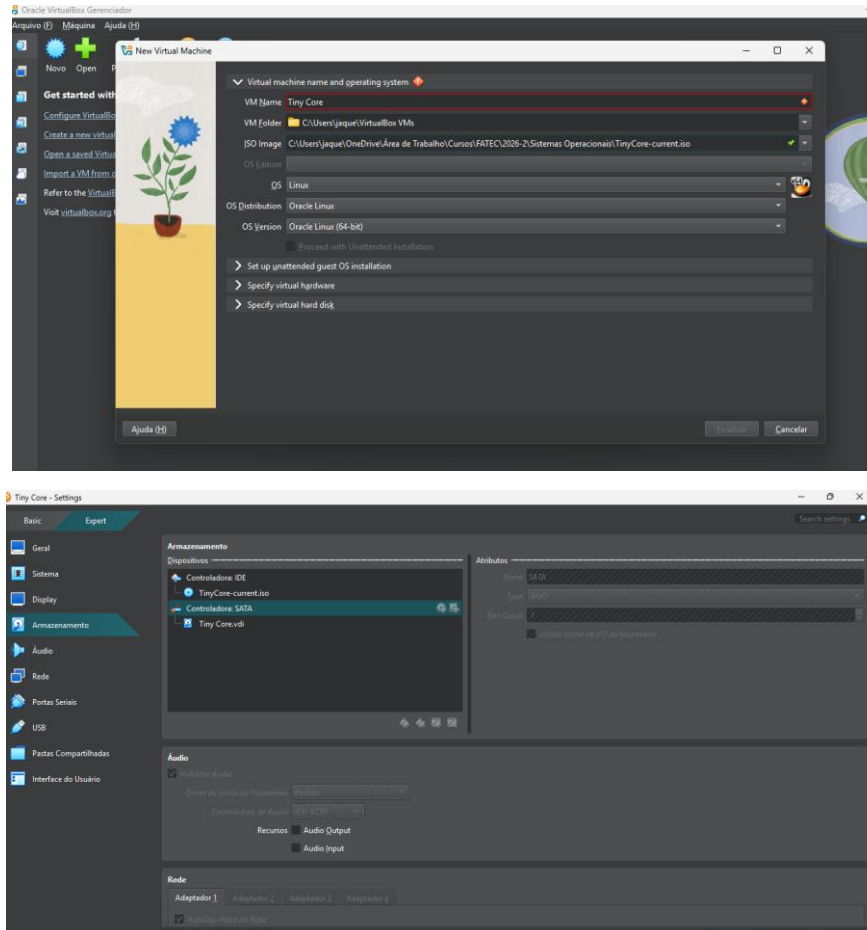
Drive Óptico Virtual.

- Selecione a máquina virtual Tiny Core Linux e clique em Configurações (ou Ctrl + S).
- Vá até a aba Armazenamento.
- Na lista de dispositivos, clique no ícone do disco onde diz Vazio (abaixo do controlador IDE).
- À direita, no campo *Atributos*, clique no ícone de disco óptico e selecione Escolher um arquivo de disco.
- Selecione o arquivo ISO do Tiny Core que você baixou.
- Clique em OK.

Como verificar:

O item que antes exibia "Vazio" agora mostrará o nome do arquivo ISO do Tiny Core.

Figura 2 - config_iso.png.



Fonte: Autoria própria

2.3 Iniciar e Testar o Sistema Operacional

Live Mode e Execução.

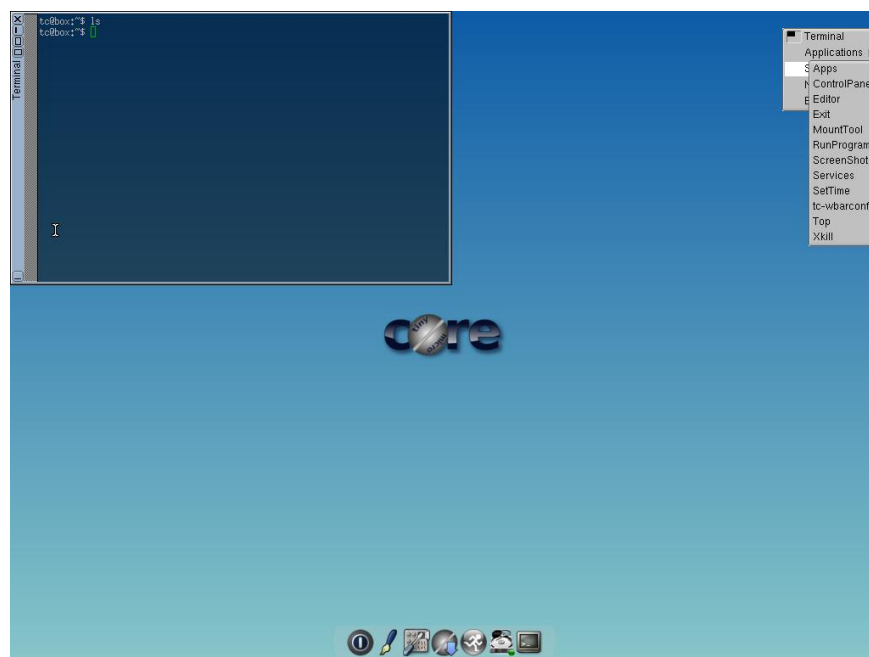
1. Selecione a VM e clique em **Iniciar** (Seta verde).
2. Na tela de boot do Tiny Core, pressione **Enter** na opção padrão (ex: Boot TinyCore ou Boot CorePlus com interface gráfica).
3. O sistema carregará em poucos segundos diretamente na memória RAM em modo *Live*.
4. Explore a interface gráfica minimalista (FLWM/FLTK):
 - **Dock/Barra inferior:** Permite abrir ferramentas do sistema.
 - **Menu de contexto:** Clique com o botão direito na área de trabalho para abrir aplicações e configurações.

- **Apps / Appbrowser:** Gerenciador de extensões .tcz para baixar softwares adicionais (como navegadores ou editores).
- **Terminal:** Abra o terminal de comandos e digite `free -m` para checar o consumo baixíssimo de memória RAM.

Como verificar:

Se a área de trabalho com o menu/dock inferior carregar e o terminal responder a comandos, a virtualização foi realizada com sucesso (Figura 3).

Figura 3 -- Interface Gráfica e Menu Contextual



Fonte: Autoria própria

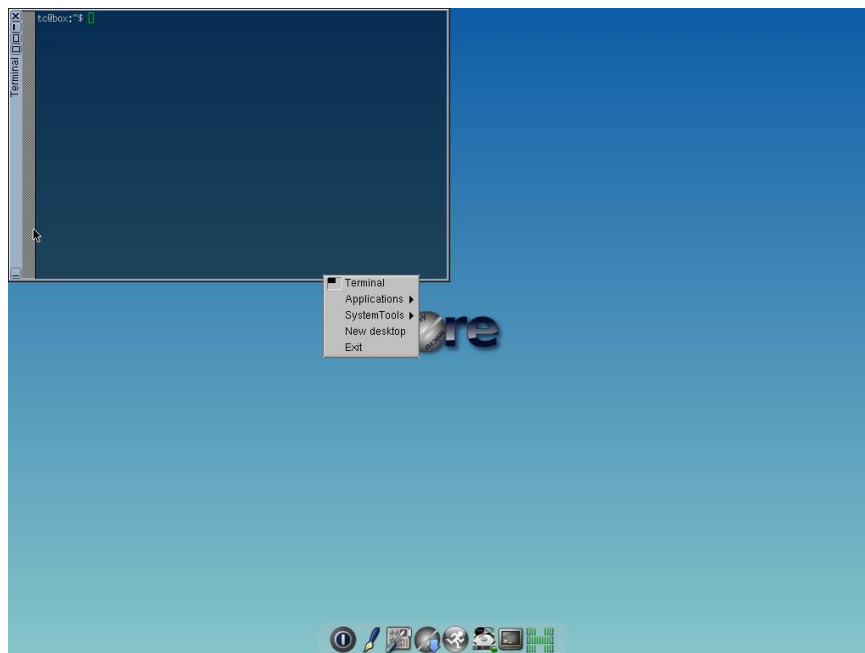
3. Testes e Exploração

Após a inicialização do sistema em ambiente virtual, realizam-se os testes de validação de funcionalidades básicas através da interface gráfica e do terminal de linhas de comando.

3.1 Procedimentos e Comandos Executados:

- **Abertura do Terminal:** Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione *Applications* → *Terminal*.

Figura 4 – Abertura do Terminal



Fonte: Autoria própria

Verificação de Memória RAM: Execute o comando abaixo para verificar a utilização de memória no sistema: `free -m`

Resultado esperado: Confirmação de que o sistema utiliza menos de 50 MB de memória RAM para operar com interface gráfica. O resultado pode ser visto na *Figura 5*.

Figura 5 - Testes de Memória (free -m)

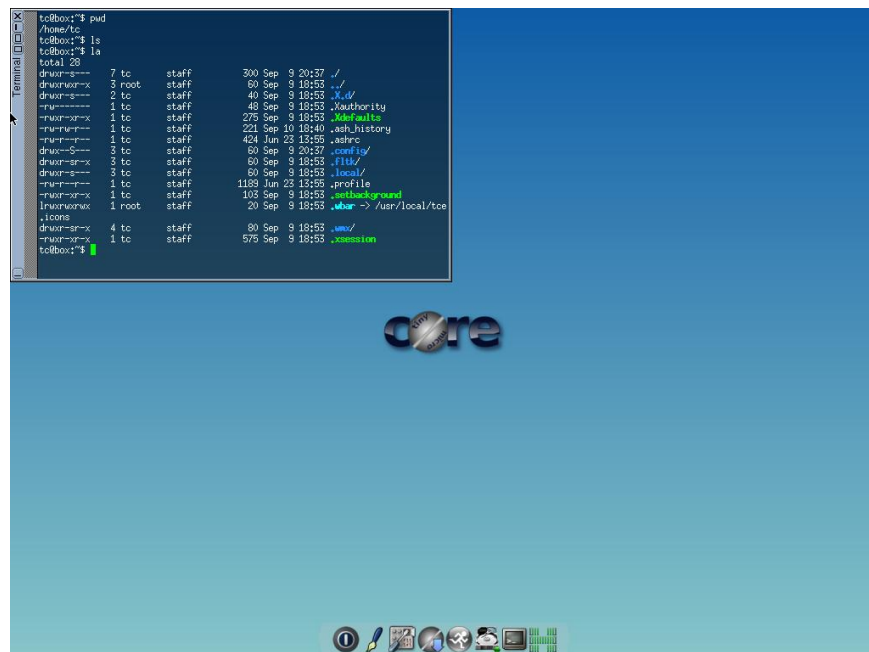


Fonte: Autoria própria

- **Navegação de Diretórios e Listagem:** Teste os comandos fundamentais de navegação:

`pwd → ls -la`

Figura 6 - Listagem



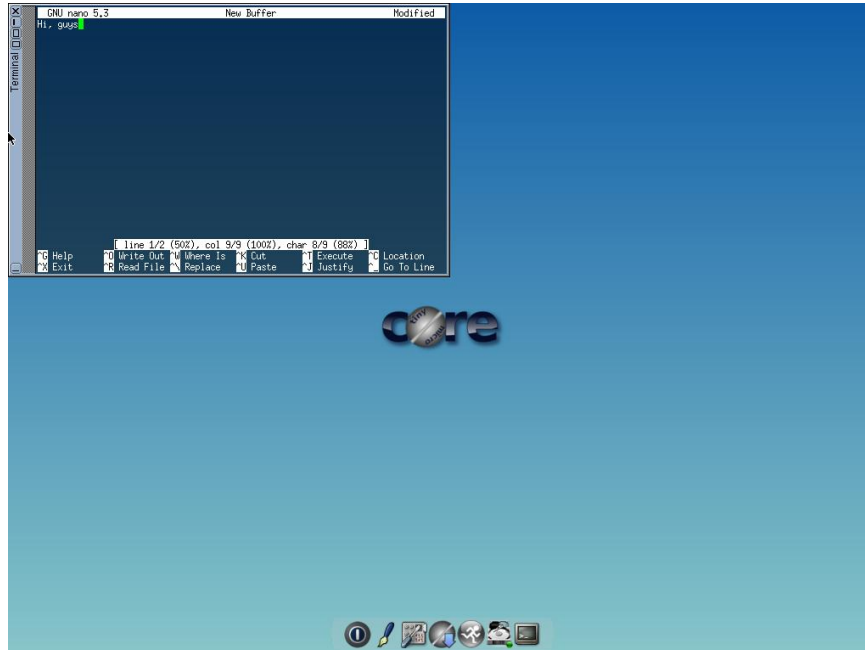
Fonte: Autoria própria

Resultado esperado: Exibição do diretório do usuário padrão (/home/tc) e listagem dos arquivos e diretórios ocultos do sistema.

- **Teste de Conectividade e Edição de Arquivos:** Verifique a comunicação de rede e a instalação/uso de um editor de texto básico via terminal.

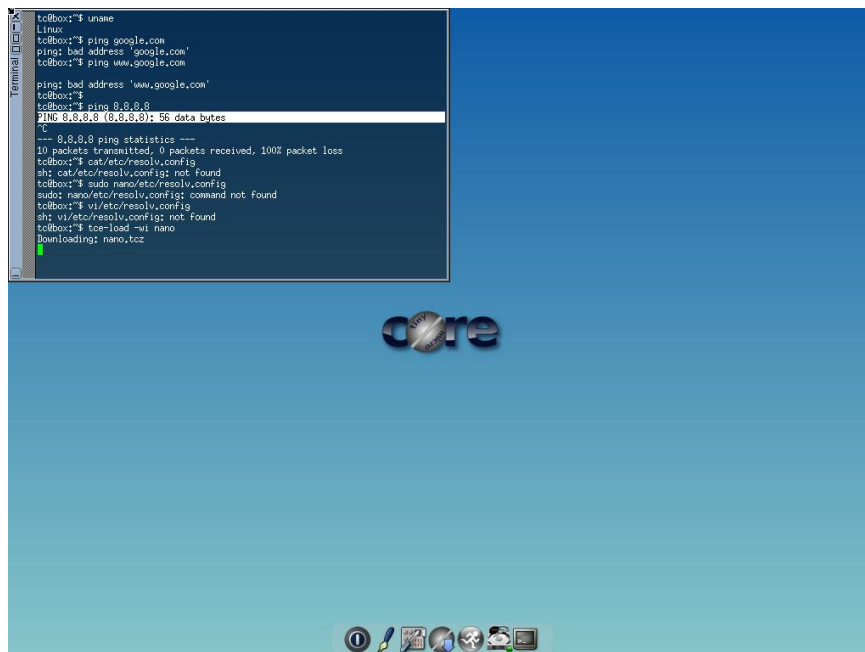
A Figura 7 e a Figura 8 mostram os testes realizados.

Figura 7 – Testando o nano



Fonte: Autoria própria

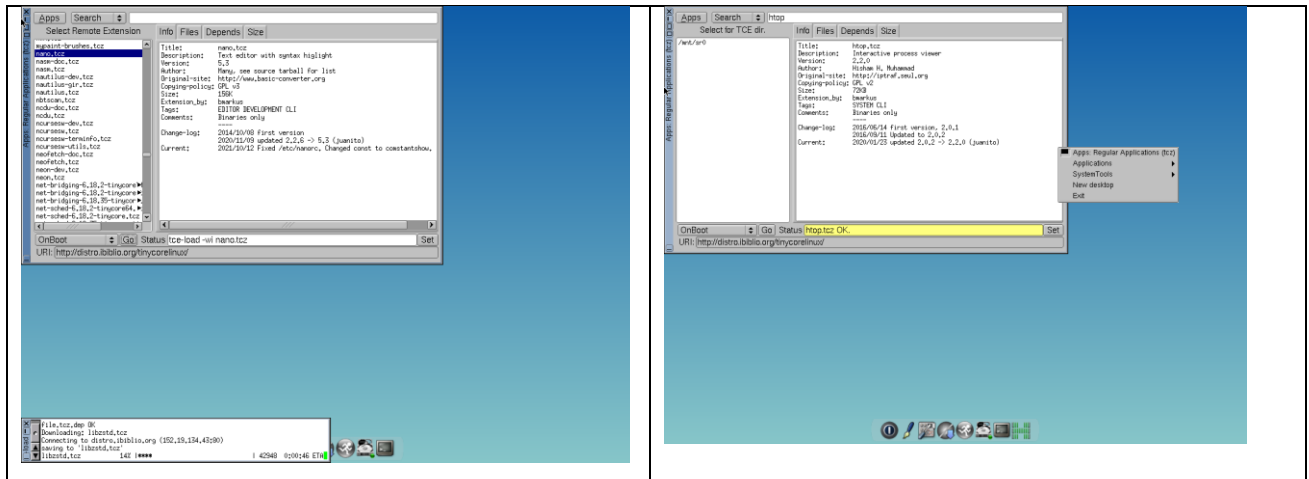
Figura 8 – Testando conectividade



Fonte: Autoria própria

- **Gerenciamento de Extensões (Apps / Appbrowser):** Abra o gerenciador Apps pela dock inferior ou terminal para buscar e instalar extensões no formato .tcz (como editores de texto ou navegadores web).

Figura 9 - Gerenciamento de Pacotes (Apps / .tcz)



Fonte: Autoria própria

• 4. Considerações Finais

A virtualização do Tiny Core Linux no Oracle VirtualBox demonstra de forma prática a eficiência de sistemas operacionais minimalistas. Com um consumo de RAM inferior a 50 MB e ocupação de disco virtual insignificante no modo Live, o Tiny Core mostra-se uma ferramenta didática ideal para o aprendizado de arquitetura de sistemas operacionais, gerenciamento de memória e virtualização de baixíssimo consumo de recursos.

Todas as etapas do roteiro proposto pelo Prof. Deivison Takatu na disciplina de Sistemas Operacionais I foram concluídas com sucesso, validando desde o provisionamento de hardware virtual até a execução e exploração de comandos básicos do Linux.

Referências

ORACLE CORPORATION. **Oracle VM VirtualBox**: User Manual. Redwood City: Oracle Corporation, 2026. Disponível em: <https://www.virtualbox.org>. Acesso em: 07 set. 2026.

TINY CORE LINUX. **Tiny Core Linux Concepts**: Core Project. [S. l.]: Tiny Core Linux, 2026. Disponível em: <http://www.tinycorelinux.net>. Acesso em: 07 set. 2026.